매뉴얼 PDF 한글화 노하우 : 네이버 카페

https://cafe.naver.com/appleii/22077

매뉴얼 PDF 한글화 노하우

잭더윌로 2026.09.15. 22:05 조회 81

매뉴얼 등 PDF 를 한글화 할때 저는 로컬 AI를 섞어서 씁니다. 토큰 절약문제가 가장 크고 속도 문제도 있어서 이렇게 쓰지만 일반적으로 다른분들은 그렇게 진행하기 어려우실거라 API방식을 추가해두었습니다.

아래 간단하게 내용을 정리해 두었고 실제 작업하실 때 AI를 활용하실 수 있도록 자세한 내용을 문서화하여 파일로 만들어 두었으니 다운받아 사용하시면 됩니다.

참고로 고전 매뉴얼의 경우 PDF가 벡터 방식이 아니라 단순한 이미지일 경우가 많습니다. (2400AD도 상당부분...)
이때 OCR 작업은 필수인데 PC성능이 되시는 분들은 Qwen이나 Gemma4 등을 설치하여 사용하시는 걸 추천하고 아니라면 Google OCR 성능이 가장 좋습니다. 무료로 제공되는 OCR은 성능의 아쉬움이 있어 그렇게 권장하진 않습니다.

매뉴얼_PDF_한글화_노하우_v2.pdf

공통 원리 (두 방식 모두)

- **문서 유형부터 가른다:** A 벡터 글자, B 그림 속 글자, C 스캔 위 숨은 OCR 층. 결과물 형태(원본 위 재조판 / 새로 조판)도 먼저 정합니다.
- **공정:** 7단계와 단계별 중간 파일, blocks.json 예시를 넣었습니다.
- **좌표 기준은 잉크 행:** AI가 준 상자는 구역 힌트로만 쓰고, 위치·크기·기울기는 이미지에서 직접 잽니다.
- **번역·지우기·조판·표·검수 규칙:** 요약 금지, 한글 길이 영문의 0.6~0.8배, 끊긴 문장은 한 단위로 번역, 종이 바탕은 Telea 우선, 크기 0.94배 시작 등.
- **지시문 3종:** 글자 읽기, 번역, 검수. 각각 복사 버튼이 있습니다.

방식 1 — 로컬 AI

ollama 운용:

- 컨텍스트 길이는 병렬 슬롯이 나눠 가지니 이미지 요청은 65k로 줍니다.
- 작업은 한 번에 하나만 돌리고, 시간 제한은 600초로 둡니다.
- 실패한 요청은 건너뛰고 끝난 뒤 빠진 것만 다시 돌립니다.
- 시스템 프롬프트는 5KB 이하로 줄입니다.
- 번역 전에는 ComfyUI 모델을, 인페인팅 전에는 ollama 모델을 내려 VRAM을 비웁니다.
- **모델 한계:** Qwen 27B는 설명서체까지만 맡기고, 번역문 재작성은 시키지 않습니다.
- **ComfyUI 채움 5단계:** Telea로 글자를 먼저 없애고, 평탄한 바탕이면 거기서 끝냅니다.

방식 2 — API

• **글자 읽기:** 벡터 글자 쪽은 OCR 호출이 필요 없습니다. 좌표는 문서 OCR API로 잡고, LLM은 글 교정에 씁니다.
• **LLM 번역:** 모델은 파일럿으로 고르고 2,000단어씩 보냅니다. 프롬프트 캐싱·배치 API를 쓰고, 원문 기준으로 캐시해 같은 걸 다시 보내지 않습니다.
• **인페인팅 세 종류:** 마스크 인페인팅 API, 대화형 이미지 편집, 편집기 생성형 채우기.
• **인페인팅 절차:** Telea로 먼저 채움 → 질감 바탕만 잘라 보냄 → 마스크 안만 합성 → 다시 OCR로 글자 흔적 검사.
• **코딩 없이 하는 길**도 짧게 넣었습니다.

※**다른 AI에 넣는 방법:** 각 방식 첫머리에 작업 지시서(역할·목표·도구·입력·진행·멈추고 확인할 지점·금지)가 있습니다. AI용으로 **복사**하시면 지시서, 공통 원리, 그 방식의 규칙이 Markdown 한 덩어리로 복사됩니다. 그대로 붙여 넣으면 작업 지시가 됩니다.